백홀 활용 자체보다 ,
어떻게 확정하고 언제 포기할지가 핵심입니다 .

선행기술과 실제 운영 기능은 추가 확인이 필요합니다 . 아래는 제안한 설계의 초점입니다 .

동시 예약	**재고만 또는 빈칸만 잡히는 상황 방지** 파렛트 수량과 차량 용량을 같은 예약번호로 확정
실입고 기준 마감	**예약 성공과 실제 확보를 구분** 대체회수 소요시간을 거꾸로 계산해 재판단
탄소 예약 장부	**확정 운행의 예상 배출도 미리 반영** 취소 · 변경 · 실행에 따라 예약량과 기배출량 갱신

“세계 최초” 대신 , 목표 현장에서 이 세 규칙이 실제로 필요한지 확인하겠습니다 .

감축량은 같은 조건에서 ,
비용은 빠짐없이 비교해야 합니다 .

사전 정보의 효과와 탄소예산의 효과를 구분하고 , 가상 예시를 성과로 바꾸어 말하지 않습니다 .

A

현장 운영 규칙

실제 절차를 조사한 뒤 재현

B

동일 정보 · 비용 최소

복귀편 정보까지 같은 조건 제공

C

CBP

B 에 탄소예산과 예약 규칙 적용

A → B : 사전 정보 · 매칭의 효과

B → C : 탄소예산 · 예약 정책의 효과

복귀차량도 추가 적재 · 우회 · 대기 배출이 생깁니다 .

기존 본선이 같은 경우만 공통분을 상쇄합니다 . 회수 · 대체차 · 지연물량 정리까지 비용과 배출에 포함합니다 .

비용이 늘어도 도입할 이유가 있나요 ?

모든 운영자에게 유리하다고 단정하지 않습니다 . 비용 상한과 실제 탄소 요구가 있는지 확인합니다 .

가상 예시의 추가 비용

1.5 만원 ÷ 25kg

= 60 만원 / tCO_2e

이 비율은 시장 가격도 ,
현장 감축 비용도 아닙니다 .

실제 운임 · 거리 · 차량 조건으로 다시 계산합니다 .
탄소 요구가 약하고 비용만 늘면
도입 타당성이 낮아질 수 있습니다 .

필요한 첫 증거 : 실제 회수 1 건의 수요 · 시각 · 운임 · 복귀편 · 연결 실패 이유